

2026-2027 Güz Dönemi İstatistiksel Analiz Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi Onur Toka

Hacettepe University
Department of Statistics
onur.toka@hacettepe.edu.tr

21.9.2026-26.12.2026

Ders İçeriği I

1 R Studio ile İlgili Genel Bilgiler

- 1.1. Program tanıma, Program pencereleri
- 1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama
- 1.3. Diziler ve Matrisler
- 1.4. Veri Arama ve Veri Düzenleme
- 1.5. Koşullar ve Döngüler
- 1.6. Fonksiyonlar

2 R'da Basit İstatistiksel Analizler

- 2.1. Worms Verisi
 - 2.1.1. Worms Verisini Okutalım
 - 2.1.2. Worms Verisin Çıktı Görünümü
 - 2.1.3. Worms Verisinin Bir Kısımını Seçme
 - 2.1.3. Worms Verisinde Değişken Sıralama

1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

R Hakkında Genel Bilgiler

- 1993 yılında R core team tarafından geliştirilmiştir.
- İsmi neden R'dır?
- Robert Gentleman and Ross Ihaka



1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

R Hakkında Genel Bilgiler

- Veri manipülasyonu, grafiksel çözümler ve istatistiksel analiz ve hesaplamalar için entegre yazılımlı bir paket programdır.
- Veri analiz için vektör ve matris üzerinden işlem yapma becerisi vardır.
- Veri analizi ve görselleştirmede doğrudan grafik çizdirileceği gibi farklı uzantılarla kayıt altına alınmasını sağlar.
- Koşullar, döngüler ve özynameli fonksiyonlar için basit, iyi geliştirilmiş ve etkili bir programlama dili olan S diline sahiptir.
- Yeni gelişen ve hızla gelişen bir program olan R, geniş bir paket program kütüphanesine sahiptir. Ancak bu paketlerin çoğu bir analize hizmet için yazılmıştır.

1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

R Hakkında Daha Detay Bilgiler

- **Platform Bağımsızlık:**
 - R, Windows, Mac OS ve Linux gibi farklı işletim sistemlerinde sorunsuz çalışır.
 - Platform bağımsız olması, kullanıcıların aynı kodları farklı sistemlerde kullanabilmesini sağlar.
- **İnteraktif Analiz:**
 - R, kullanıcıların interaktif veri analizleri yapmasına olanak tanır.
 - RStudio gibi IDE'ler ile etkileşimli analiz süreci hızlanır.
- **Makine Öğrenimi:**
 - R, makine öğrenimi algoritmalarının uygulanması için güçlü paketlere sahiptir.
 - `caret`, `randomForest`, `xgboost`, `e1071` gibi paketler geniş bir yelpazede makine öğrenimi tekniklerini içerir.
- **Büyük Veri Analizi:**
 - R, büyük veri setleriyle çalışmak için araçlar sunar.
 - `bigmemory`, `ff`, `data.table` gibi paketler belleğe sığmayan büyük veri setleri ile analiz yapmayı sağlar.
 - R, Hadoop ve Spark gibi büyük veri teknolojileri ile entegre edilebilir.

• Geniş Veri Format Desteği:

- R, CSV, Excel, SQL, JSON, XML, HDF5 gibi çok çeşitli veri formatlarını destekler.
- Farklı veri kaynaklarından kolayca veri çekilmesini ve işlenmesini sağlar.

• R ve İnternet Bağlantısı - `plumber` Özelliği:

- R, `plumber` paketi ile API oluşturma ve R kodlarını web üzerinden kullanılabilir hale getirme imkanı sağlar.
- Veri analizlerinin ve modellerin internet üzerinden erişilebilir olmasını sağlar.

• Shiny ile Web Tabanlı Uygulamalar:

- Shiny, R ile web tabanlı interaktif uygulamalar oluşturmak için kullanılan güçlü bir pakettir.
- Verileri görsel olarak analiz etmek ve sonuçları dinamik bir arayüzde sunmak için idealdir.

1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

• Fonksiyonel Programlama:

- R, fonksiyonel bir programlama dilidir, bu nedenle işlemler çoğunlukla fonksiyonlar üzerinden gerçekleştirilir.
- Kullanıcılar, kendi fonksiyonlarını tanımlayarak analitik süreçleri özelleştirebilirler.

• Veri Manipülasyonu ve İstatistiksel Modelleme:

- R, verilerin temizlenmesi ve analiz edilmesi için çok güçlü araçlar sunar.
- `dplyr`, `tidyr`, ve `data.table` gibi paketler veri manipülasyonunda sıklıkla kullanılır.

• Veri Görselleştirme:

- R, veri görselleştirme konusunda oldukça güçlüdür ve çok çeşitli grafikler oluşturmayı sağlar.
- Özellikle `ggplot2` paketi, veri görselleştirme için en popüler ve esnek araçlardan biridir.

R Studio Hakkında Genel Bilgiler

- R studio Joseph J. Allaire tarafından geliştirilmiştir.
- Şubat 2011'de ilk sürümü çıkmıştır.
- RStudio grubunun bazı önemli R paketleri: Tidyverse, Shiny, RMarkdown, knitr, packrat, devtools

1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

• RStudio Nedir?

- RStudio, R için kullanılan popüler bir entegre geliştirme ortamıdır (IDE).
- R kodlarının yazılması, düzenlenmesi, çalıştırılması ve analiz edilmesi için gelişmiş bir arayüz sunar.

• Platform Desteği:

- RStudio, Windows, Mac OS ve Linux gibi farklı işletim sistemlerinde çalışır.
- Platformlar arası kullanım kolaylığı sağlar.

• Konsol ve Komut Çalıştırma:

- RStudio, R komutlarının doğrudan yazılabileceği bir konsol sunar.
- Hızlı testler ve komut yürütme için kullanışlıdır.

• Kod Düzenleme ve Renklendirme:

- RStudio, kod yazımını kolaylaştırmak için kod renklendirme, otomatik tamamlama ve hatalı kodların tespiti gibi özellikler sunar.
- Bu özellikler kod yazımını daha anlaşılır ve hatasız hale getirir.

• R Markdown Entegrasyonu:

- RStudio, R Markdown ile raporlar, sunumlar ve belgeler hazırlamak için mükemmel bir ortam sağlar.
- Kod, metin ve görsellerin bir arada yer aldığı dinamik raporlar oluşturulabilir.

• Veri Görselleştirme ve Grafik Penceresi:

- RStudio, grafiklerin ve veri görselleştirmelerinin anında görüntülenebileceği bir grafik penceresi sunar.
- Çizilen grafikler üzerinde ince ayarlar ve düzenlemeler yapılabilir.

• Paket Yönetimi:

- RStudio, R paketlerini kolayca yüklemek, güncellemek ve yönetmek için grafiksel bir arayüz sağlar.
- Paketlerin kurulumu ve bakımı oldukça basit hale gelir.

• Proje Yönetimi:

- RStudio, farklı veri analizi projeleri için dosya ve çalışma alanlarını düzenleyebileceğiniz bir proje yönetim sistemi sunar.
- Bu özellik projelerin daha organize ve sürdürülebilir olmasını sağlar.

• Shiny Uygulama Desteği:

- RStudio, Shiny uygulamaları geliştirmek ve test etmek için tam entegre bir ortam sağlar.
- Shiny uygulamalarını anında önizlemek ve üzerinde değişiklik yapmak mümkündür.

• Versiyon Kontrol Desteği:

- RStudio, Git ve SVN gibi versiyon kontrol sistemleri ile entegre çalışarak projelerde sürüm kontrolü yapılmasını sağlar.
- Bu, ekip çalışmaları ve kod takibi açısından oldukça kullanışlıdır.

• Eklentiler ve Özelleştirilebilirlik:

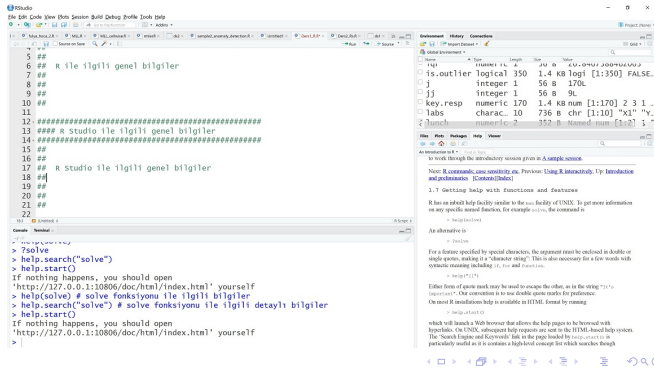
- RStudio, kullanıcıların iş akışını optimize etmek için farklı eklentiler yükleyebileceği bir yapı sunar.
- Arayüz kişiselleştirilebilir ve farklı araçlarla zenginleştirilebilir.

• Veri Görüntüleme ve Düzenleme:

- RStudio, veri tablolarını görüntülemek ve düzenlemek için bir veri görüntüleyicisi sağlar.
- Veri çerçeveleri ve tabloları üzerinde anlık düzenlemeler yapılabilir.

1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

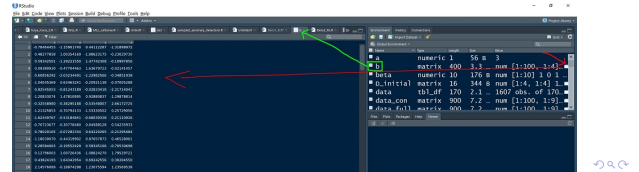
R Studio Genel Görünüm



1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

R Studio'da genel olarak ilgilenilen ekranlar Editor, Console, Enviroment(Workspace), History, Plots, Packages, Help alanlarıdır.

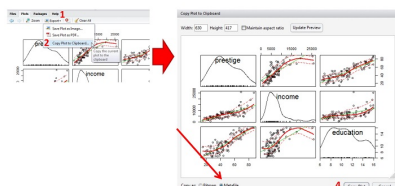
- Console, kodları yazdığınız ve enter tuşuna bastığınız anda kodun çalıştığı bölgedir.
- Editor penceresine kodları yazıp kaydedebilirsiniz. Ancak "run" komutu kullanılmadığı sürece çalışmayacaktır.
- Enviroment (Workspace), çalıştırılan kodlarda üretilmiş olan tüm değişkenleri (değer, vektör, string, matris, veri tablosu vb.) gösteren bölgedir. Veri kümelerinin incelenmek istenirse sağ tarafındaki matris ikonuna basılabilir.



1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

R Studio'da genel olarak ilgilenilen ekranlar Editor, Console, Enviroment(Workspace), History, Plots, Packages, Help alanlarıdır.

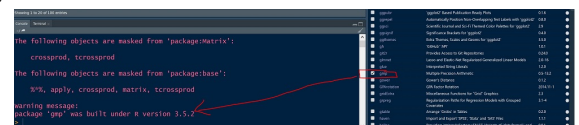
- History, daha önce çalıştırılmış olan kodların gösterildiği alandır. Buradan kodlar editör penceresine ya da consol sayfasına gönderilebilir.
- Plots sayfasında ise kodlarda çalıştırılmış grafikler görülebilir. Birden fazla grafiği olması durumunda sağ sol okları ile grafikler geçilebilir. Yine bu sayfadan grafikler dışarıya farklı uzantılarla kaydedilebilir.



1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

R Studio'da genel olarak ilgilenilen ekranlar Editor, Console, Enviroment(Workspace), History, Plots, Packages, Help alanlarıdır.

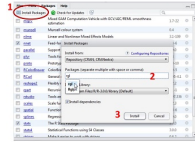
- Packages bölümünde bilgisayarda bulunan paket kümelerini görebilirsiniz. Programda ilgili fonksiyonların çalışması için temel paketler haricindeki paketler yüklenmelidir. `library("paketadı")` kodu çalıştırılabileceği gibi packages bölümündeki boş kutuları tikleme de yeterli olacaktır.



1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

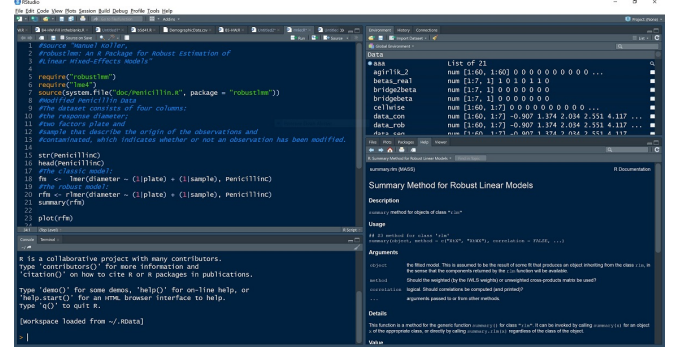
R Studio'da genel olarak ilgilenilen ekranlar Editor, Console, Enviroment(Workspace), History, Plots, Packages, Help alanlarıdır.

- Packages bölümünde yeni paketleri yükleme için "install" tuşu kullanılabilir. Bu tuşun sayesinde aranan paket indirilip R Studio'ya yüklenebilmektedir.

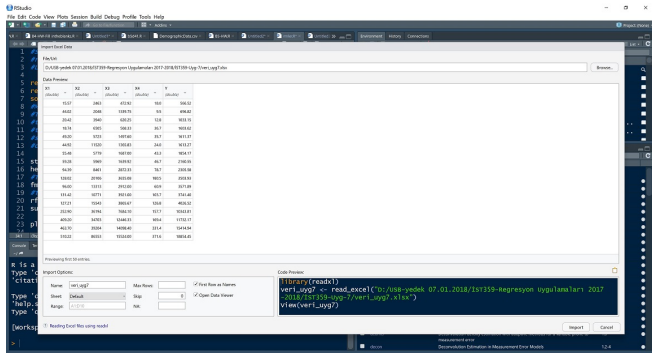


- Help ise paketlerle ya da paketlerin içindeki fonksiyonlarla ilgili bilgi almak için kullanılan komutlara verilen cevaplar, yüklenmiş açıklamalar ve örnek kod yazılımlarının gösterildiği alandır.

1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

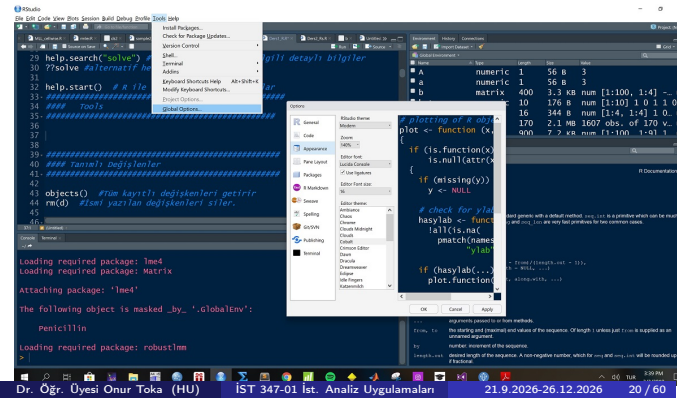


1.1. Programları tanıma, Program pencereleri



1.1. Programları tanıma, Program pencereleri

Tools üzerinden R Studio görünüşü değiştirme.



1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama

Başlangıç için Gerekli Bilgiler

- `help(solve)` ?solve
- `help.search(solve)` ??solve
- `help.start()` R ile ilgili bilgiler ve formlar
- **Bazı Temel Fonksiyonlar**
`objects()`: Tüm kayıtlı değişkenleri getirir
`ls()`: Tüm kayıtlı değişkenleri getirir
`ls()`: ile `objects()` aynı işlevi yapar.
`rm(d)`: İsmi yazılan değişkenleri siler.
- Komutlar ; ile ayrılabilir.
- # ile kodun ya da yazılan durumun çalıştırılmayacağı açıklama satırları oluşturulur.
- Komutun bitmediği durumda komutun devamı + ile aşağıdan devam edilebilir.

1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama

- **Aritmetik İşlemler:** +, -, *
- **Aritmetik Fonksiyonlar:** *log, exp, sin, cos, tan, sqrt*
- **İstatistiksel Bazı Değişkenler:** *max, min, range, sum*
- `c()` fonksiyonu ile virgülle ayrılmış girdilerin vektör olarak tanımlanmasını sağlar.
- **Veri Girişi** `x <- c(10.4, 5.6, 3.1, 6.4, 21.7)`
- `c()` fonksiyonu, değerler bütünü girerken isme sahip olan değişkenlerin isimlerini de alır.
Örneğin, `ilkbes <- 1:5` değerini girdikten sonra `names(ilkbes) <- c("a", "b", "c", "d", "e")` komutlarında `c(ilkbes)` değişkenleri isimleriyle birlikte getirirken `as.vector(ilkbes)` değişkenleri isimleri olmadan getirecektir.

1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama

- **Diğer yol 1:** `assign("x", c(10.4, 5.6, 3.1, 6.4, 21.7))`
- **Diğer yol 2:** `c(10.4, 5.6, 3.1, 6.4, 21.7) -> x`
- **Değişken Tanımlama**
`y <- c(x, 0, x)`: x ler üzerinden yine bir değişken tanımlanıyor
`v <- 2*x + y + 1`: Gelen bilgiyi tartışalım

1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama

- **Dizi Oluşturma**
1 : 30 1'den 30 a kadar
2 * 1 : 15 2'den 30 a kadar çiftler çiftler
30 : 1 30 dan bire kadar
- **Seq fonksiyonu**
`seq(2, 10)` `seq(from = 1, to = 30)`
`seq(-5, 5, by = .2)` `> s3`
`seq(length = 51, from = -5, by = .2)`
`seq()` fonksiyonunda from, to, by, length argümanları ile bilgi girilebilir.
- **rep Fonksiyonu**
`rep(x, times = 5)` x'i girilen değer kadar tekrar ettirir.
`rep(x, each = 5)` x'in değerlerini girilen değer kadar tekrar ettirir.
`rep(1 : 2, c(4, 5))` şeklinde girildiğinde ise her bir öğenin ne kadar tekrar edeceğini belirtmiş oluyoruz.

1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama

- Mantık Operatörleri

```
<, <=, >, >=, ==, !=  
c1 & c2 ve c1|c2 ya da !c1  
temp < -x > 13 !x > 13
```

- Kayıp Veri

```
z < -c(1 : 3, NA)  
is.na(z)
```

- Bazı Açıklamalar

NA: Not available
NaN: Not a Number (Örneğin: 0/0; Inf - Inf)

1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama

- paste fonksiyonu

```
labs < -paste(c("X", "Y"), 1 : 10, sep = "")
```

- Örnek

```
y < -x[!is.na(x)]  
(x + 1)[(is.na(x)) & x > 1] -> z  
x[1 : 10]  
c("x", "y")[rep(c(1, 2, 2, 1), times = 4)]  
y < -x[-(1 : 5)]  
y[y < 0] < -y[y < 0]  
fruit < -c(5, 10, 1, 20)  
names(fruit) < -c("orange", "banana", "apple", "peach")  
lunch < -fruit[c("apple", "orange")]
```

1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama: Örnek

- Örnek Veri

```
state <- c("tas", "sa", "qld", "nsw", "nsw", "nt", "wa", "wa",  
"qld", "vic", "nsw", "vic", "qld", "qld", "sa", "tas", "sa", "nt",  
"wa", "vic", "qld", "nsw", "nsw", "wa", "sa", "act", "nsw", "vic",  
"vic", "act")
```

- factor() fonksiyonu statef < -factor(state)
levels(statef)

1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama: Örnek

- tapply() fonksiyonu

```
incomes < -c(60, 49, 40, 61, 64, 60, 59, 54, 62, 69, 70, 42, 56,  
61, 61, 61, 58, 51, 48, 65, 49, 49, 41, 48, 52, 46,  
59, 46, 58, 43)
```

Örneğin, tapply(groups, groups, length) aslında table() fonksiyonu ile aynı işlevi görür hale gelmektedir.

```
incmeans < -tapply(incomes, statef, mean)
```

```
incmeans
```

```
stderr < -function(x) sqrt(var(x)/length(x))
```

```
incster < -tapply(incomes, statef, stderr)
```

tapply() fonksiyonu bir değişkeni farklı faktörler için aynı işleme sokmak için kullanılmaktadır.

1.2. Aritmetik işlemler, Değişken tanımlama: Örnek

- Örneğin, **tapply()** için öncesinde bir fonksiyon yazılarak o fonksiyonda yapılacak işlemlerin her bir faktör düzeyi için yapılmasını sağlanabilir.
Güven Aralığını Bulunuz
- $ga_{lb} < -function(x) mean(x) - sqrt(var(x)/length(x)) * abs(qt(0.025, length(x)))$
- $ga_{ub} < -function(x) mean(x) + sqrt(var(x)/length(x)) * abs(qt(0.025, length(x)))$
- $inc_{lb} < -tapply(incomes, statef, ga_{lb})$
- $inc_{ub} < -tapply(incomes, statef, ga_{ub})$

1.3. Diziler ve Matrisler

- **dim () fonksiyonu**
data.frame için çalışır. Integer tanımlı olan durumlar için NULL cevabı verecektir.
 $z = c(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)$
 $dim(z) < -c(1, 5, 2)$
 $dim(z) < -c(5, 2, 1)$
- Deneyelim
 $z[, 1]$
 $z[1, 5, 2]$

1.3. Diziler ve Matrisler

Matris Yaratma

- **array() fonksiyonu**
 $x < -array(1 : 20, dim = c(4, 5))$ 4 x 5 boyutluk matris
 $i < -array(c(1 : 3, 3 : 1), dim = c(3, 2))$ 3x2 boyutlu matris
 $x[i]$ i matrisindeki gözleri x matrisinden çek
 $x[i] < -0$ 0 değerini ver.
x x'i tekrar yazdır
array() fonksiyonu ile **is.array** ve **as.array** fonksiyonları da kullanılabilir. Biri verinin dizi olup olmadığını sorarken biri de verinin formatını array yapmayı sağlamaktadır.
- **Örnek**
 $h = seq(0 : 48)$
 $array(h, dim = c(3, 4, 2))$
 $array(0, c(3, 4, 2))$

1.3. Diziler ve Matrisler

Diziler ve Matrisler için Bazı İşlemler

- **Transpose**
Vektörün veya matrisin transpozunu elde etmek için kullanılır. Satır vektörü ve sütun vektörlerini sırasıyla sütun ve satır vektör yapar. Eğer $R \times C$ boyutlu matrisi $C \times R$ boyutlu matrise dönüştürür.
 $A = array(1 : 9, dim = c(3, 3))$
 $B = t(A)$
- **Satır ve Sütun Sayısı**
 $nrow(A)$; $ncol(A)$
- **Matris çarpımı**
 $A * B$ Eleman elemana çarpım
 $A \% * \% B$ Matris çarpımı
 $diag(A)$ Köşegen elemanlar

1.3. Diziler ve Matrisler

Denklem Sistemi Çözme, Özdeğer Bulma

- **Denklem Sistemi Çözme**

```
x + y + z = 3
x + 2y + 3z = 0
x + 3y + 4z = -2
A = array(c(1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 4)
dim = c(3, 3)); b = c(3, 0, -2)
solve(A, b)
solve(A)%*%b
```

- **Özdeğer Bulma**

```
B <- -A%*%t(A)
ozdeger1 <- eigen(B)
ozdegerler <- -ozdeger1$values
```

1.3. Diziler ve Matrisler

SORU

Singular Value Decomposition fonksiyonunu kullanarak B matrisinin ayrıştıran matrisleri bulunuz.

Bu matrislerin çarpımından B matrisinin oluştuğunu gösteriniz.

CEVAP

?svd kodu ile fonksiyon hakkında help sayfasından bilgi alabilirsiniz. SVD'yi kullanıldığında U V D matrisleri elde edilir. Bu matrisler sayesinde ayrıştırma gerçekleştirilmiş olur.

Detaylı bilgi ve güzel şarkı için:

<https://www.youtube.com/watch?v=JEYLFIVvR9I>

1.3. Diziler ve Matrisler

- **cbind() ve rbind() fonksiyonları**

Elde edilen vektörleri, matrislerdeki satır ya da sütunları birleştirmek için kullanılan fonksiyonlardır.

```
x1 <- array(0, 3)
x2 <- array(1, 3)
x3 <- cbind(1, x1, x2)
x4 <- rbind(1, x1, x2)
```

1.3. Diziler ve Matrisler

- **Sıklıklar için Örnekler**

```
statefr <- table(statef)
```

- **table()** fonksiyonunda yapılan durum için **tapply()** ile de uygulanabilmektedir.

```
statefr <- tapply(statef, statef, length)
factor(cut(incomes, breaks = 35 + 10 * (0 : 7))) -> incomef
```

- **cut()** fonksiyonu: `cut(x, breaks, labels = NULL, include.lowest = FALSE, right = TRUE, dig.lab = 3, ordered_result = FALSE, ...)` şeklindedir. Hangi değerlerle sınıfın oluşturulacağına karar vermemizi sağlayacaktır.

```
table(incomef, statef)
```

1.3. Diziler ve Matrisler

- **list() Fonksiyonu**

```
Lst <- list(isim= "Ahmet", Eşi= "Ayşe", çocuk.say= 3, çocuk.yaş=
c(4, 7, 9))
Lst; Lst[[1]]; Lst[[2]]; Lst[[3]]; Lst[[4]]
Lst[[4]][1]
length(Lst)
Lst$isim
Lst$Eşi
Lst[5] <- list("evet")
[] ifadesi alt indis operatör için kullanılırken [[]] tek bir eleman için
kullanılıyor. Aynı ifadeleri de $ işareti kullanarak isteyebiliyoruz.
```

1.3. Diziler ve Matrisler

- **dataframe() Fonksiyonu**

```
hesaplar <- data.frame(ev = statef, loot = incomes, shot =
incomef)
```

- **read.table()** fonksiyonu kullanıldığında veriyi data.frame olarak kabul eder. \$ notasyonu data framelerde gösterilse de her durumda alt isimleri kullanabilmek için *attach()* veri kullanılması oldukça önemlidir. Çünkü her durumda data frame ismi ile \$ notasyonunu kullanmak mantıklı değildir. Ancak data.frame dosyalar matris ve vektörleri aynı anda bir dosyanın içinde tutabileceğinden çok kullanışlı bir yapıdır.

1.3. Diziler ve Matrisler

- **attach() fonksiyonu**

```
names(hesaplar)
hesaplar$loot2 <- -loot2 Burası çalışmayacak. Neden?
attach(hesaplar)
hesaplar$loot2 <- -loot2; hesaplar; loot2
attach() fonksiyonu data.frame içindeki isimlere sahip değişkenler
olarak kullanmak için öncelikle attach() fonksiyonunu kullanmak
gerekmektedir.
```

- **detach() fonksiyonu**

Tekrar attach() yapmak için gereklidir.

```
detach(hesaplar); attach(hesaplar)
detach() fonksiyonu ise data.frame içine yeni yazılan bir değişkenin
data.frame içinde kullanılabilecek bir değişken olması için attach()'den
önce kullanılması gerekmektedir.
```

1.3. Diziler ve Matrisler

Araştırma Yolları

- **search() fonksiyonu**
Hangi dosyalarının olduğunu ve son kaydedilen paketlerin getirilmesini sağlar.
- **ls() fonksiyonu**
Herhangi bir data frame içindeki getirmesi içinse ls() kullanılabilir.
- **read.table() fonksiyonu**
HousePrice <- read.table("houses.data")
- **??datasets** ile veri kümeleri bulunabilir.
library(ElemStatLearn) Veri kümesi için gerekli paket

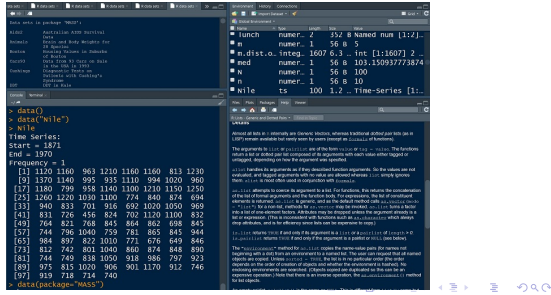
1.4. Veri Arama ve Veri Düzenleme

- **data() fonksiyonu**

data(): Veri aramak için kullanılmaktadır.

data("marketing"): marketing verisini çağırmak için kullanılmaktadır.

data(package="MASS"): Belli bir paket programın içindeki dataları görmek isterseniz.



```
> data()
> data("mtcars")
> mtcars
Time Series:
Start = 1971
End = 1970
Frequency = 1
[1] 1120 1160 963 1210 1160 1160 813 1230
[3] 1370 1160 955 938 1110 994 1020 960
[5] 1180 799 858 1140 1160 1210 1310 1750
[7] 1260 1210 1030 1100 774 840 874 624
[9] 940 833 701 916 692 1020 1050 969
[11] 831 726 456 824 702 1120 1100 832
[13] 754 821 768 841 854 862 658 845
[15] 744 796 1040 750 781 865 845 944
[17] 984 891 822 1010 771 676 649 846
[19] 812 742 801 1040 860 874 848 890
[21] 744 740 818 1050 918 986 797 932
[23] 975 815 1020 906 901 1170 912 746
[25] 919 788 724 740
> data(package="MASS")
```

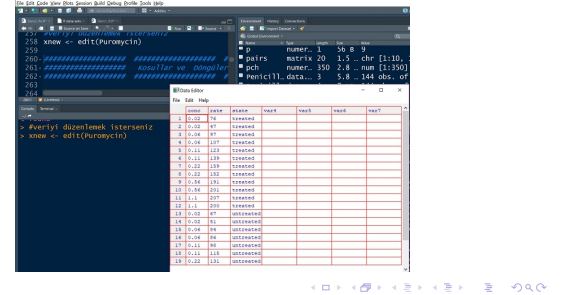
1.4. Veri Arama ve Veri Düzenleme

- **edit() fonksiyonu**

data(Puromycin, package = "datasets")

Veri düzenlenmek istenirse kullanılabilir.

xnew <- edit(Puromycin)



```
> edit(Puromycin)
# pairs matrix 20 1.3 chr [1:10,
# jch numer, 100 2.3 - row [1:150]
# panic[1], data... 3 5.8 - 144 obs. of
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
# 6
# 7
# 8
# 9
# 10
# 11
# 12
# 13
# 14
# 15
# 16
# 17
# 18
# 19
# 20
# 21
# 22
# 23
# 24
# 25
# 26
# 27
# 28
# 29
# 30
# 31
# 32
# 33
# 34
# 35
# 36
# 37
# 38
# 39
# 40
# 41
# 42
# 43
# 44
# 45
# 46
# 47
# 48
# 49
# 50
# 51
# 52
# 53
# 54
# 55
# 56
# 57
# 58
# 59
# 60
# 61
# 62
# 63
# 64
# 65
# 66
# 67
# 68
# 69
# 70
# 71
# 72
# 73
# 74
# 75
# 76
# 77
# 78
# 79
# 80
# 81
# 82
# 83
# 84
# 85
# 86
# 87
# 88
# 89
# 90
# 91
# 92
# 93
# 94
# 95
# 96
# 97
# 98
# 99
# 100
# 101
# 102
# 103
# 104
# 105
# 106
# 107
# 108
# 109
# 110
# 111
# 112
# 113
# 114
# 115
# 116
# 117
# 118
# 119
# 120
# 121
# 122
# 123
# 124
# 125
# 126
# 127
# 128
# 129
# 130
# 131
# 132
# 133
# 134
# 135
# 136
# 137
# 138
# 139
# 140
# 141
# 142
# 143
# 144
# 145
# 146
# 147
# 148
# 149
# 150
# 151
# 152
# 153
# 154
# 155
# 156
# 157
# 158
# 159
# 160
# 161
# 162
# 163
# 164
# 165
# 166
# 167
# 168
# 169
# 170
# 171
# 172
# 173
# 174
# 175
# 176
# 177
# 178
# 179
# 180
# 181
# 182
# 183
# 184
# 185
# 186
# 187
# 188
# 189
# 190
# 191
# 192
# 193
# 194
# 195
# 196
# 197
# 198
# 199
# 200
# 201
# 202
# 203
# 204
# 205
# 206
# 207
# 208
# 209
# 210
# 211
# 212
# 213
# 214
# 215
# 216
# 217
# 218
# 219
# 220
# 221
# 222
# 223
# 224
# 225
# 226
# 227
# 228
# 229
# 230
# 231
# 232
# 233
# 234
# 235
# 236
# 237
# 238
# 239
# 240
# 241
# 242
# 243
# 244
# 245
# 246
# 247
# 248
# 249
# 250
# 251
# 252
# 253
# 254
# 255
# 256
# 257
# 258
# 259
# 260
# 261
# 262
# 263
# 264
# 265
# 266
# 267
# 268
# 269
# 270
# 271
# 272
# 273
# 274
# 275
# 276
# 277
# 278
# 279
# 280
# 281
# 282
# 283
# 284
# 285
# 286
# 287
# 288
# 289
# 290
# 291
# 292
# 293
# 294
# 295
# 296
# 297
# 298
# 299
# 300
# 301
# 302
# 303
# 304
# 305
# 306
# 307
# 308
# 309
# 310
# 311
# 312
# 313
# 314
# 315
# 316
# 317
# 318
# 319
# 320
# 321
# 322
# 323
# 324
# 325
# 326
# 327
# 328
# 329
# 330
# 331
# 332
# 333
# 334
# 335
# 336
# 337
# 338
# 339
# 340
# 341
# 342
# 343
# 344
# 345
# 346
# 347
# 348
# 349
# 350
# 351
# 352
# 353
# 354
# 355
# 356
# 357
# 358
# 359
# 360
# 361
# 362
# 363
# 364
# 365
# 366
# 367
# 368
# 369
# 370
# 371
# 372
# 373
# 374
# 375
# 376
# 377
# 378
# 379
# 380
# 381
# 382
# 383
# 384
# 385
# 386
# 387
# 388
# 389
# 390
# 391
# 392
# 393
# 394
# 395
# 396
# 397
# 398
# 399
# 400
# 401
# 402
# 403
# 404
# 405
# 406
# 407
# 408
# 409
# 410
# 411
# 412
# 413
# 414
# 415
# 416
# 417
# 418
# 419
# 420
# 421
# 422
# 423
# 424
# 425
# 426
# 427
# 428
# 429
# 430
# 431
# 432
# 433
# 434
# 435
# 436
# 437
# 438
# 439
# 440
# 441
# 442
# 443
# 444
# 445
# 446
# 447
# 448
# 449
# 450
# 451
# 452
# 453
# 454
# 455
# 456
# 457
# 458
# 459
# 460
# 461
# 462
# 463
# 464
# 465
# 466
# 467
# 468
# 469
# 470
# 471
# 472
# 473
# 474
# 475
# 476
# 477
# 478
# 479
# 480
# 481
# 482
# 483
# 484
# 485
# 486
# 487
# 488
# 489
# 490
# 491
# 492
# 493
# 494
# 495
# 496
# 497
# 498
# 499
# 500
# 501
# 502
# 503
# 504
# 505
# 506
# 507
# 508
# 509
# 510
# 511
# 512
# 513
# 514
# 515
# 516
# 517
# 518
# 519
# 520
# 521
# 522
# 523
# 524
# 525
# 526
# 527
# 528
# 529
# 530
# 531
# 532
# 533
# 534
# 535
# 536
# 537
# 538
# 539
# 540
# 541
# 542
# 543
# 544
# 545
# 546
# 547
# 548
# 549
# 550
# 551
# 552
# 553
# 554
# 555
# 556
# 557
# 558
# 559
# 560
# 561
# 562
# 563
# 564
# 565
# 566
# 567
# 568
# 569
# 570
# 571
# 572
# 573
# 574
# 575
# 576
# 577
# 578
# 579
# 580
# 581
# 582
# 583
# 584
# 585
# 586
# 587
# 588
# 589
# 590
# 591
# 592
# 593
# 594
# 595
# 596
# 597
# 598
# 599
# 600
# 601
# 602
# 603
# 604
# 605
# 606
# 607
# 608
# 609
# 610
# 611
# 612
# 613
# 614
# 615
# 616
# 617
# 618
# 619
# 620
# 621
# 622
# 623
# 624
# 625
# 626
# 627
# 628
# 629
# 630
# 631
# 632
# 633
# 634
# 635
# 636
# 637
# 638
# 639
# 640
# 641
# 642
# 643
# 644
# 645
# 646
# 647
# 648
# 649
# 650
# 651
# 652
# 653
# 654
# 655
# 656
# 657
# 658
# 659
# 660
# 661
# 662
# 663
# 664
# 665
# 666
# 667
# 668
# 669
# 670
# 671
# 672
# 673
# 674
# 675
# 676
# 677
# 678
# 679
# 680
# 681
# 682
# 683
# 684
# 685
# 686
# 687
# 688
# 689
# 690
# 691
# 692
# 693
# 694
# 695
# 696
# 697
# 698
# 699
# 700
# 701
# 702
# 703
# 704
# 705
# 706
# 707
# 708
# 709
# 710
# 711
# 712
# 713
# 714
# 715
# 716
# 717
# 718
# 719
# 720
# 721
# 722
# 723
# 724
# 725
# 726
# 727
# 728
# 729
# 730
# 731
# 732
# 733
# 734
# 735
# 736
# 737
# 738
# 739
# 740
# 741
# 742
# 743
# 744
# 745
# 746
# 747
# 748
# 749
# 750
# 751
# 752
# 753
# 754
# 755
# 756
# 757
# 758
# 759
# 760
# 761
# 762
# 763
# 764
# 765
# 766
# 767
# 768
# 769
# 770
# 771
# 772
# 773
# 774
# 775
# 776
# 777
# 778
# 779
# 780
# 781
# 782
# 783
# 784
# 785
# 786
# 787
# 788
# 789
# 790
# 791
# 792
# 793
# 794
# 795
# 796
# 797
# 798
# 799
# 800
# 801
# 802
# 803
# 804
# 805
# 806
# 807
# 808
# 809
# 810
# 811
# 812
# 813
# 814
# 815
# 816
# 817
# 818
# 819
# 820
# 821
# 822
# 823
# 824
# 825
# 826
# 827
# 828
# 829
# 830
# 831
# 832
# 833
# 834
# 835
# 836
# 837
# 838
# 839
# 840
# 841
# 842
# 843
# 844
# 845
# 846
# 847
# 848
# 849
# 850
# 851
# 852
# 853
# 854
# 855
# 856
# 857
# 858
# 859
# 860
# 861
# 862
# 863
# 864
# 865
# 866
# 867
# 868
# 869
# 870
# 871
# 872
# 873
# 874
# 875
# 876
# 877
# 878
# 879
# 880
# 881
# 882
# 883
# 884
# 885
# 886
# 887
# 888
# 889
# 890
# 891
# 892
# 893
# 894
# 895
# 896
# 897
# 898
# 899
# 900
# 901
# 902
# 903
# 904
# 905
# 906
# 907
# 908
# 909
# 910
# 911
# 912
# 913
# 914
# 915
# 916
# 917
# 918
# 919
# 920
# 921
# 922
# 923
# 924
# 925
# 926
# 927
# 928
# 929
# 930
# 931
# 932
# 933
# 934
# 935
# 936
# 937
# 938
# 939
# 940
# 941
# 942
# 943
# 944
# 945
# 946
# 947
# 948
# 949
# 950
# 951
# 952
# 953
# 954
# 955
# 956
# 957
# 958
# 959
# 960
# 961
# 962
# 963
# 964
# 965
# 966
# 967
# 968
# 969
# 970
# 971
# 972
# 973
# 974
# 975
# 976
# 977
# 978
# 979
# 980
# 981
# 982
# 983
# 984
# 985
# 986
# 987
# 988
# 989
# 990
# 991
# 992
# 993
# 994
# 995
# 996
# 997
# 998
# 999
# 1000
# 1001
# 1002
# 1003
# 1004
# 1005
# 1006
# 1007
# 1008
# 1009
# 1010
# 1011
# 1012
# 1013
# 1014
# 1015
# 1016
# 1017
# 1018
# 1019
# 1020
# 1021
# 1022
# 1023
# 1024
# 1025
# 1026
# 1027
# 1028
# 1029
# 1030
# 1031
# 1032
# 1033
# 1034
# 1035
# 1036
# 1037
# 1038
# 1039
# 1040
# 1041
# 1042
# 1043
# 1044
# 1045
# 1046
# 1047
# 1048
# 1049
# 1050
# 1051
# 1052
# 1053
# 1054
# 1055
# 1056
# 1057
# 1058
# 1059
# 1060
# 1061
# 1062
# 1063
# 1064
# 1065
# 1066
# 1067
# 1068
# 1069
# 1070
# 1071
# 1072
# 1073
# 1074
# 1075
# 1076
# 1077
# 1078
# 1079
# 1080
# 1081
# 1082
# 1083
# 1084
# 1085
# 1086
# 1087
# 1088
# 1089
# 1090
# 1091
# 1092
# 1093
# 1094
# 1095
# 1096
# 1097
# 1098
# 1099
# 1100
# 1101
# 1102
# 1103
# 1104
# 1105
# 1106
# 1107
# 1108
# 1109
# 1110
# 1111
# 1112
# 1113
# 1114
# 1115
# 1116
# 1117
# 1118
# 1119
# 1120
# 1121
# 1122
# 1123
# 1124
# 1125
# 1126
# 1127
# 1128
# 1129
# 1130
# 1131
# 1132
# 1133
# 1134
# 1135
# 1136
# 1137
# 1138
# 1139
# 1140
# 1141
# 1142
# 1143
# 1144
# 1145
# 1146
# 1147
# 1148
# 1149
# 1150
# 1151
# 1152
# 1153
# 1154
# 1155
# 1156
# 1157
# 1158
# 1159
# 1160
# 1161
# 1162
# 1163
# 1164
# 1165
# 1166
# 1167
# 1168
# 1169
# 1170
# 1171
# 1172
# 1173
# 1174
# 1175
# 1176
# 1177
# 1178
# 1179
# 1180
# 1181
# 1182
# 1183
# 1184
# 1185
# 1186
# 1187
# 1188
# 1189
# 1190
# 1191
# 1192
# 1193
# 1194
# 1195
# 1196
# 1197
# 1198
# 1199
# 1200
# 1201
# 1202
# 1203
# 1204
# 1205
# 1206
# 1207
# 1208
# 1209
# 1210
# 1211
# 1212
# 1213
# 1214
# 1215
# 1216
# 1217
# 1218
# 1219
# 1220
# 1221
# 1222
# 1223
# 1224
# 1225
# 1226
# 1227
# 1228
# 1229
# 1230
# 1231
# 1232
# 1233
# 1234
# 1235
# 1236
# 1237
# 1238
# 1239
# 1240
# 1241
# 1242
# 1243
# 1244
# 1245
# 1246
# 1247
# 1248
# 1249
# 1250
# 1251
# 1252
# 1253
# 1254
# 1255
# 1256
# 1257
# 1258
# 1259
# 1260
# 1261
# 1262
# 1263
# 1264
# 1265
# 1266
# 1267
# 1268
# 1269
# 1270
# 1271
# 1272
# 1273
# 1274
# 1275
# 1276
# 1277
# 1278
# 1279
# 1280
# 1281
# 1282
# 1283
# 1284
# 1285
# 1286
# 1287
# 1288
# 1289
# 1290
# 1291
# 1292
# 1293
# 1294
# 1295
# 1296
# 1297
# 1298
# 1299
# 1300
# 1301
# 1302
# 1303
# 1304
# 1305
# 1306
# 1307
# 1308
# 1309
# 1310
# 1311
# 1312
# 1313
# 1314
# 1315
# 1316
# 1317
# 1318
# 1319
# 1320
# 1321
# 1322
# 1323
# 1324
# 1325
# 1326
# 1327
# 1328
# 1329
# 1330
# 1331
# 1332
# 1333
# 1334
# 1335
# 1336
# 1337
# 1338
# 1339
# 1340
# 1341
# 1342
# 1343
# 1344
# 1345
# 1346
# 1347
# 1348
# 1349
# 1350
# 1351
# 1352
# 1353
# 1354
# 1355
# 1356
# 1357
# 1358
# 1359
# 1360
# 1361
# 1362
# 1363
# 1364
# 1365
# 1366
# 1367
# 1368
# 1369
# 1370
# 1371
# 1372
# 1373
# 1374
# 1375
# 1376
# 1377
# 1378
# 1379
# 1380
# 1381
# 1382
# 1383
# 1384
# 1385
# 1386
# 1387
# 1388
# 1389
# 1390
# 1391
# 1392
# 1393
# 1394
# 1395
# 1396
# 1397
# 1398
# 1399
# 1400
# 1401
# 1402
# 1403
# 1404
# 1405
# 1406
# 1407
# 1408
# 1409
# 1410
# 1411
# 1412
# 1413
# 1414
# 1415
# 1416
# 1417
# 1418
# 1419
# 1420
# 1421
# 1422
# 1423
# 1424
# 1425
# 1426
# 1427
# 1428
# 1429
# 1430
# 1431
# 1432
# 1433
# 1434
# 1435
# 1436
# 1437
# 1438
# 1439
# 1440
# 1441
# 1442
# 1443
# 1444
# 1445
# 1446
# 1447
# 1448
# 1449
# 1450
# 1451
# 1452
# 1453
# 1454
# 1455
# 1456
# 1457
# 1458
# 1459
# 1460
# 1461
# 1462
# 1463
# 1464
# 1465
# 1466
# 1467
# 1468
# 1469
# 1470
# 1471
# 1472
# 1473
# 1474
# 1475
# 1476
# 1477
# 1478
# 1479
# 1480
# 1481
# 1482
# 1483
# 1484
# 1485
# 1486
# 1487
# 1488
# 1489
# 1490
# 1491
# 1492
# 1493
# 1494
# 1495
# 1496
# 1497
# 1498
# 1499
# 1500
# 1501
# 1502
# 1503
# 1504
# 1505
# 1506
# 1507
# 1508
# 1509
# 1510
# 1511
# 1512
# 1513
# 1514
# 1515
# 1516
# 1517
# 1518
# 1519
# 1520
# 1521
# 1522
# 1523
# 1524
# 1525
# 1526
# 1527
# 1528
# 1529
# 1530
# 1531
# 1532
# 1533
# 1534
# 1535
# 1536
# 1537
# 1538
# 1539
# 1540
# 1541
# 1542
# 1543
# 1544
# 1545
# 1546
# 1547
# 1548
# 1549
# 1550
# 1551
# 1552
# 1553
# 1554
# 1555
# 1556
# 1557
# 1558
# 1559
# 1560
# 1561
# 1562
# 1563
# 1564
# 1565
# 1566
# 1567
# 1568
# 1569
# 1570
# 1571
# 1572
# 1573
# 1574
# 1575
# 1576
# 1577
# 1578
# 1579
# 1580
# 1581
# 1582
# 1583
# 1584
# 1585
# 1586
# 1587
# 1588
# 1589
# 1590
# 1591
# 1592
# 1593
# 1594
# 1595
# 1596
# 1597
# 1598
# 1599
# 1600
# 1601
# 1602
# 1603
# 1604
# 1605
# 1606
# 1607
# 1608
# 1609
# 1610
# 1611
# 1612
# 1613
# 1614
# 1615
# 1616
# 1617
# 1618
# 1619
# 1620
# 1621
# 1622
# 1623
# 1624
# 1625
# 1626
# 1627
# 1628
# 1629
# 1630
# 1631
# 1632
# 1633
# 1634
# 1635
# 1636
# 1637
# 1638
# 1639
# 1640
# 1641
# 1642
# 1643
# 1644
# 1645
# 1646
# 1647
# 1648
# 1649
# 1650
# 1651
# 1652
# 1653
# 1654
# 1655
# 1656
# 1657
# 1658
# 1659
# 1660
# 1661
# 1662
# 1663
# 1664
# 1665
# 1666
# 1667
# 1668
# 1669
# 1670
# 1671
# 1672
# 1673
# 1674
# 1675
# 1676
# 1677
# 1678
# 1679
# 1680
# 1681
# 1682
# 1683
# 1684
# 1685
# 1686
# 1687
# 1688
# 1689
# 1690
# 1691
# 1692
# 1693
# 1694
# 1695
# 1696
# 1697
# 1698
# 1699
# 1700
# 1701
# 1702
# 1703
# 1704
# 1705
# 1706
# 1707
# 1708
# 1709
# 1710
# 1711
# 1712
# 1713
# 1714
# 1715
# 1716
# 1717
# 1718
# 1719
# 1720
# 1721
# 1722
# 1723
# 1724
# 1725
# 1726
# 1727
# 1728
# 1729
# 1730
# 1
```

1.5. Koşullar ve Döngüler

ifelse(condition, a, b) fonksiyonu

- ifelse(condition, a, b) fonksiyonu

```
aa = -9
abs <- ifelse(aa > 0, aa, -aa)
abs
aa = 0
abs <- ifelse(aa > 0, aa, -aa)
abs
```

1.5. Koşullar ve Döngüler

- for() döngüsü
for (değer in dizi)
{
statement
}
- for() döngüsü örneği
x <- c(2, 5, 3, 9, 8, 11, 6)
count <- 0
for(val in x){
if(val %% 2 == 0)
count = count + 1
}
print(count)

1.5. Koşullar ve Döngüler

ÖRNEK

```
data(Prostate)
prostat <- -prostate[, -1]
names(prostat)
attach(prostat)
xss <- split(lweight, svi)
yss <- split(lbph, svi)
for(i in 1 : length(yss)) {
plot(xss[[i]], yss[[i]])
abline(lsfilt(xss[[i]], yss[[i]]))
}
Not: Lasso2 paketi yüklü olmalıdır.
Prostate veri kümesi bu paketin içindedir.
```

split() fonksiyonu sürekli değişkeni verilen faktör değişkene göre ayırır. Yani burada lweight değerleri ve lbph değerleri svi sınıflarına ayrı ayrı bölünecektir.

length() fonksiyonu verinin gözlem sayısını verir.

plot() fonksiyonu x ve y'ye göre saçılım grafiğini çizer.

abline() fonksiyonu saçılım grafiğinin üstüne ikilinin doğrusunu çizer.

1.5. Koşullar ve Döngüler

- while () döngüsü
{
durum
}
• Örnek
i <- -1
while(i < 6){
print(i)
i = i + 1
}

- break()
Döngüyü bitirir.
- Örnek i <- -1
while(i < 6){
print(i)
if(i > 4){
break()
}
i = i + 1
}

- break()
Döngüyü bitirir.
- Örnek i <- -1
while(i < 6){
if(i > 4){
break()
}
print(i)
i = i + 1
}

1.6. Fonksiyonlar

- **Fonksiyon Yazma**

```
ikiornekleme <- function(y1, y2){  
  n1 <- length(y1); n2 <- length(y2)  
  yb1 <- mean(y1); yb2 <- mean(y2)  
  s1 <- var(y1); s2 <- var(y2)  
  s <- ((n1 - 1) * s1 + (n2 - 1) * s2) / (n1 + n2 - 2)  
  tst <- (yb1 - yb2) / sqrt(s * (1/n1 + 1/n2))  
  tst  
}
```

- R'da `tstat <- twosam(data$male, data$female); tstat`

1.6. Fonksiyonlar

- **Fonksiyon Çağırma**

```
fun1 <- function(data, data.frame, graph, limit){  
  [functionbodyomitted]  
}
```

- **Fonksiyon Çağırma**

```
ans <- fun1(d, df, TRUE, 20)  
ans <- fun1(d, df, graph = TRUE, limit = 20)  
ans <- fun1(data = d, limit = 20, graph = TRUE, data.frame = df)  
fun1 <- function(data, data.frame, graph = TRUE, limit = 20){...}
```

1.6. Fonksiyonlar

- **Bazı Örnekler - 1**

```
x <- c(3, 5, 6, 9, 4, 12, 26, 34)  
f <- function(x, grafik = T){  
  y <- -2 * x  
  print(x)  
  print(y)  
  if (grafik == 1)  
    plot(x, y)  
}
```

- Fonksiyon çalıştırmak için gerekli argümanları istiyor. Bu fonksiyon bir veri kümesi bir de grafik için olup olmayacağına dair bilgi istesin.
- Fonksiyonun ismi de `f()` şeklindedir. Verilen `x` değişkeni üzerinden bir `y` değişkeni hesaplanmaktadır.

1.6. Fonksiyonlar

- **Bazı Örnekler- Mevduat**

```
acik.hesap <-  
function(toplam){ list(  
  mevduat = function(miktar){  
    if (miktar <= 0)  
      stop("Mevduat pozitif  
      olmalı!")  
    toplam <- toplam + miktar  
    cat(miktar, "yatırıldı.  
    Mevduatınız ", toplam,)  
  }  
}
```

- *Toplam şeklinde verilecek bir değer ile account hesaplanıyor*
- *depozito hesaplaması için bi miktar para olması gerekiyor.*

1.6. Fonksiyonlar

- **Bazı Örnekler- Mevduat Devam**

```
cekilen = function(miktar){  
  if(miktar > toplam) stop("O  
kadar para yok!")  
  toplam <- toplam - miktar  
  cat(miktar, "çekildi. Kalan  
bakiyeniz", toplam, ) },  
bakiye = function(){  
  cat("Kalan bakiyeniz",  
toplam,)  
}  
}
```

- Çekilen para için miktardan hesaplama yapılıyor
- Koşul: Eğer çekilecek miktar toplamdan fazla ise
- o kadar para yok uyarısı alıyor.
- yoksa belirtilen miktar çekiliyor
- kadar çekildi. Bakiye

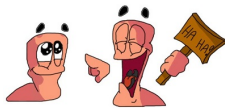
1.6. Fonksiyonlar

Mevduat fonksiyonu için bazı örnekler

```
ali <- acik.hesap(100)  
burak <- acik.hesap(200)  
ali$cekilen(30)  
ali$bakiye()  
burak$bakiye()  
ali$mevduat(50)  
ali$bakiye()  
ali$cekilen(500)
```

2.1. Worms Verisini Tanıyalım

- Belirli bölgelerde alan ve eğim ölçüleri verilmiştir. Bitki örtüsünün özelliği, toprağın Ph'i, nem olup olmadığı ve bu bölgelerdeki solucan yoğunluğu verilmiştir.
- Veri kümesinde 4 nicel 2 nitel ölçüm ve 1 tane de mantıksal değişken bulunmaktadır.



2.1.1. Worms Verisini Okutalım

- **Verinin okutulması**
worms <- read.delim("C:/Users/onurt/Desktop/worms.txt")
names(worms)
attach(worms)
worms
- **read.delim()** fonksiyonu ile txt üzerinden verinin okutulması sağlanır. Bu dosyalar genellikle satırları gözlem ve sütunları değişken olan matris veri kümeleridir.
- **names()** komutu ile değişkenlerin isimlendirilmesi sağlanır.
- **attach()** komutu ile matristeki değişkenlerin ayrı ayrı değişken olarak kullanılması sağlanır.

2.1.2. Worms Verisin Çıktı Görünümü

```
446 # veriyi Tanıyalım
447 # belirli bölgelerde alan ve eğim ölçüleri
448 # Alan durum ve bu bölgelerdeki solucan yoğunluğu
449 # 4 nicel / nitel ölçüm ve 1 tane de mantık
450
451 worms <- read.delim("C:/Users/onur/Desktop/worms.txt")
452 names(worms) # verinin içindeki değişkenler
453 attach(worms)
454 worms
455
456 > names(worms) # verinin içindeki değişkenler
457 [1] "Field.Name" "Area"
458 [3] "Slope" "vegetation"
459 [5] "Soil.ph" "temp"
460 [7] "worm.density"
461 > attach(worms)
462 worms
463
464 Field.Name Area Slope vegetation
1 Nabhu.Field 3.6 11 grassland
2 Silwood,Bottom 5.1 2 Arable
3 Nursery.Field 2.8 3 grassland
4 Rush.Meadow 2.4 5 Meadow
5 Gunness.Thicket 3.8 0 Scrub
6 Oak.Wood 3.1 2 grassland
```

2.1.3. Worms Verisinin Bir Kısımını Seçme

- İlk üç değişkeni seçerek worms1 verisini oluşturunuz.

```
worms1<-worms[,1:3]
```

- Ortakdaki 11 gözlemi seçiniz ve worms2 verisini oluşturunuz

```
nrow(worms) ; worms2<-worms[5:15,]
```

Sıra Sizde

- İlk 5 satırda Solucan yoğunluğunu (Worm.density) yazdırarak worms3'e aktarınız.

- İlk 5 satır ve son 3 satırı birleştirerek son 3 değişkenini bularak worms4'e aktarınız.

NOT: Bazı durumlar için genel olarak seçilmek istenebilir. Bu durumda bazı mantıksal ifadelere ihtiyaç olacaktır.

- Alanı 3'ten büyük ve eğimi 3'ten küçük bölgeleri yazdır ve worms5 dosyasını oluşturunuz.

```
worms5<-worms[Area>3&Slope<3,]
```

2.1.3. Worms Verisinin Bir Kısımını Seçme

- Dataframe'de Kısım Seçimler-Alt kümeler

Veri kümesi için dataframe'de "[" parantez şekli kullanılarak satır ve sütun değerleri verilebilir ve alt bölgeden seçim yapılabilir. Aynı şekilde "[" parantezi ile belli değişkenlerdeki koşullara göre satır ya da sütun çekilebilir.

2.1.3. Worms Verisinde Değişken Sıralama

- Yeni fonk: order() Sıralama yapar
- Alanı küçükten büyüğe sıralayınız ve worms6 ya aktarınız.

```
worms[order(Area),]->worms6
```

- Alanı küçükten büyüğe sıralayınız ve sadece nicel değişkenleri (2,3,5,7) worms7'ye aktarınız.

```
worms[order(Area),c(2,3,5,7)]->worms7
```

- Yeni fonk: rev(order()) Azalan şekilde sıralanması için kullanılır. Sıra sizde

- PH değişkenini (5. değişken) büyükten küçüğe sıralayarak sadece ph ve solucan yoğunluğunu (5 ve 7) worms8 e aktarınız.